

1. Ziele des Projekts

1.1. Einleitung

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) beeinflusst durch komplexer werdende Kompetenzanforderungen (Ehlers et al., 2023) wie Lehre und Lernen in Zukunft gestaltet werden. Hochschulen sind dringend gefordert, auf die daraus resultierenden Herausforderungen zu reagieren und die Chancen der KI zu nutzen sowie zugleich die Risiken zu reflektieren. Nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Hochschulmitglieder – Lehrende, Studierende und Mitarbeitende – kann der dringende Bedarf einer grundlegenden Transformation der Hochschulstrukturen zur Förderung von Innovation in Studium und Lehre in den kommenden Jahren erfolgreich gelingen. Partizipativ, umwelt- und ressourcenschonend sowie unter Berücksichtigung von Chancengerechtigkeit und Diversität wird das hochschulweite Projekt „BAUwerk – Gemeinsam mit und über KI lehren und lernen“ die HM zu einer KI-kompetenten Hochschule transformieren. BAUwerk steht für **B**ildung durch und mit **A**rtificial Intelligence **U**mdenken. Abbildung 1 im Anhang zeigt einen Überblick der Projektstruktur mit Projektzielen und den darin eingeordneten Arbeitspaketen.

1.2. Ausgangslage der Hochschullandschaft

Wohl kaum eine neue Technologie hat in der jüngeren Vergangenheit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie die generative KI ChatGPT. Spezialistinnen und Spezialisten für KI und maschinelles Lernen zählen zu den am schnellsten wachsenden Berufsgruppen (Battista et al., 2023). In einer Zeit, in der sich Wissensarbeit zunehmend automatisieren lässt, besteht unter den Akteurinnen und Akteuren des Bildungssektors weitgehender Konsens darüber, dass das Bildungssystem angesichts dieser Entwicklungen grundlegend angepasst werden muss (Weiß, 2022). Es werden große Potenziale für die Hochschulbildung erwartet, sofern der Einsatz von KI reflektiert, informiert und im Einklang mit europäischen Standards erfolgt (de Witt et al., 2020). Folglich wird KI-Mündigkeit – verstanden als die Gesamtheit der Kompetenzen, die Individuen befähigen KI-Technologien kritisch zu evaluieren sowie effektiv mit KI-Systemen zu kommunizieren und zu kollaborieren (Long & Magerko, 2020) – die Hochschulbildung der Zukunft prägen. Dabei ist insbesondere auch die Rolle der KI im Hinblick auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) hervorzuheben (Van Wynsberghe, 2021; Vinuesa et al., 2020) woraus sich eine Überschneidung von Nachhaltigkeits- (Brundiars et al., 2021) und KI-Kompetenzen (Long & Magerko, 2020; Tenório & Romeike, 2023) ergibt. Die „Generation GPT“ (Schmiegel, 2024) muss nicht nur in der Lage sein, die Funktionsweise von KI zu verstehen, sondern sie muss auch die Chancen und Risiken der Technologie aus verschiedenen Perspektiven – etwa unter den Gesichtspunkten von Ressourcenschonung und Chancengerechtigkeit – beurteilen können.

Schon heute nutzt die Hälfte der Studierenden KI-Werkzeuge während ihres Studiums, vor allem zur Prüfungsvorbereitung, für Präsentationen, für schriftliche Modularbeiten (Budde et al., 2024) sowie für Programmier Tätigkeiten in der Informatik (Hüsch et al., 2024). Folglich wird die Bedeutung von KI-Kompetenzen immer deutlicher (Lanzl et al., 2024). Diese sind kein bloßes „Nice-to-have“ mehr, sondern ein unverzichtbares „Must-have“ für die Zukunft. Es ist entscheidend, den kompetenten Umgang mit KI zu fördern und zu lehren, wie diese Technologien effektiv und nachhaltig eingesetzt werden können (Melcher, 2024), welche Schwächen die Technologie hat, aber auch wie Gestalterinnen und Gestalter von morgen menschenzentrierte KI-Systeme entwickeln können (Long & Magerko, 2020).

Trotz der großen Potentiale, die der Einsatz von KI in der Hochschulbildung bietet, zeigen aktuelle Studien, dass noch erhebliche Herausforderungen in der Umsetzung bestehen. Sowohl Studierende als auch Lehrende stoßen auf Barrieren, die überwunden werden müssen, um KI-Kompetenzen erfolgreich in das Bildungssystem zu integrieren. So bewerten nur 24% der Studierenden die KI-Lernangebote in ihrem Studium als gut bis sehr gut (Hüsch et al., 2024). Diese Ergebnisse stammen aus einer Befragung zum Monitor Digitalisierung 360° im Rahmen des CHE Hochschulrankings im Wintersemester 2023/2024, an dem 34.147 Studierende aus 165 Hochschulen und Berufsakademien in Deutschland und Österreich teilgenommen haben. Die Studie zeigt außerdem, dass sowohl Lehrende als auch Studierende eine klare Orientierung und einen Konsens zu den veränderten Lehr- und Lernpraktiken im Zusammenhang mit KI-Kompetenzen vermissen. Es wird betont, dass ein längst überfälliger Paradigmenwechsel hin zu einer neuen Prüfungskultur, insbesondere durch KI, dringend erforderlich ist (Budde et al., 2024). Eine weitere Studie des Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre (FIDL) unterstreicht, dass seitens der Lehrenden und Studierenden der Wunsch nach vermehrter Aufklärung über die Chancen und Grenzen von ChatGPT und anderen Large Language Models besteht und dass sie auf die technische und didaktische Unterstützung durch die Hochschulen bauen (Gärtner et al., 2024).

Die Bereitschaft zur Weiterbildung im Bereich der KI ist zwar vorhanden, doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Dass durch den Einsatz von KI disruptive Veränderungen am Arbeitsmarkt bevorstehen, ist Hochschulangehörigen bewusst. Dennoch wird häufig – wie auch in anderen Sektoren außerhalb des Hochschulbereichs – das Tagesgeschäft als Begründung angeführt, warum keine Zeit für Weiterbildungen bleibt (Weiß, 2022). Zwar ist Generative KI laut der bereits erwähnten Befragung zum Monitor Digitalisierung 360° das zweithäufigste Thema, zu dem sich Lehrende weitergebildet haben, dennoch bleibt die eigene Weiterbildung sowie die kritische Auseinandersetzung mit KI für Lehrende und Mitarbeitende neben dem laufenden Lehrbetrieb eine erhebliche Herausforderung. Die HM bildet hierbei keine Ausnahme. Vielmehr steht sie vor der Herausforderung, sich zur KI-kompetenten Hochschule zu entwickeln. Diese Transformation kann jedoch nicht im laufenden Tagesgeschäft nebenbei erreicht werden, sondern erfordert ein strategisches Vorgehen und langfristige Maßnahmen, die auf der Ebene der gesamten Hochschule angesiedelt sind.

1.3. Ausgangslage und Innovationsbedarf der HM

Die HM ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der größten in Deutschland. An ihr sind über 18.000 Studierende eingeschrieben und 519 Professorinnen bzw. Professoren, rund 780 Lehrbeauftragte sowie 750 Mitarbeitende tätig. Das Selbstverständnis der HM ist u. a. durch folgendes strategisches Ziel aus dem Handlungsfeld Lehre im Hochschulentwicklungsplan (HEP) geprägt: Die HM begreift ihre Studierenden „als verantwortungsbewusste Gestalter:innen der Zukunft“ (Leitner, 2023, S. 28). Sie will Studierende zu Persönlichkeiten entwickeln, die ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle Anforderungen der Gesellschaft lösen können. Deshalb fördert die HM gezielt Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lehre und des Lernens in den Kompetenzprofilen unternehmerisch, nachhaltig, interkulturell und digital. Das Projekt „BAUwerk – Gemeinsam mit und über KI lehren und lernen“ wird durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fachdisziplinen zu einer Schärfung der Kompetenzprofile digital und nachhaltig führen.

Im Rahmen von Verbünden und Partnerschaften wirkt die HM in den Themenfeldern Lehre und Didaktik weit über ihre eigenen Grenzen hinaus und verfügt hierdurch über eine sehr gute

Vernetzung, um Projektergebnisse in die Breite der Hochschullandschaft zu tragen. Beispielsweise ist die HM eine Trägerhochschule der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) sowie des Bayerischen Zentrums für Innovative Lehre (BayZiel). Regener Austausch zu Lehrinnovationen pflegt die HM auch im nationalen Verbund UAS7 und im internationalen Verbund INUAS sowie mit den strategischen internationalen Partnern California Polytechnic State University und Tampere University of Applied Sciences.

Die HM besteht aus 14 Fakultäten und einer Studienfakultät, dem Munich Center for Digital Sciences and AI (MUC.DAI). MUC.DAI stellt eine gemeinschaftliche Pionierarbeit zwischen den Fakultäten der Hochschule München dar und verankert die Ausbildung technologischer Future Skills in interdisziplinären, fakultätsübergreifenden Studiengängen.

Bisherige Erfahrungen der HM mit Strukturvorhaben in der Lehre

Die HM verfügt über langjährige und vielschichtige Erfahrungen mit Strukturvorhaben in der Lehre. Im Qualitätspakt Lehre war sie sowohl in der ersten als auch zweiten Förderphase mit dem Projekt ZUG – Für die Zukunft gerüstet erfolgreich. Als Wirkung aus der Förderung wurden ab 2016 unter anderem dauerhafte Innovationsprofessuren an der HM geschaffen und die Stabsabteilung Innovative Lehre (IL) gegründet. Aus den Innovationsprofessuren zusammen mit der Unterstützungsstruktur aus IL sind die Förderprojekte NEO – Campus der Zukunft und das von der HM geführte bayernweite Verbundprojekt ii.oo – Digitales kompetenzorientiertes Prüfen implementieren der Stiftung Innovation in der Hochschullehre hervorgegangen. Die aufgebauten Strukturen und Erfahrungen sollen auch in das hier beantragte Vorhaben eingehen und die Verstetigung sowie den Transfer der Projektergebnisse sichern.

Innovations- und Projektbedarf

Die HM hat den durch KI hervorgerufenen Wandel erkannt und will sich durch das Projekt „BAUwerk – Gemeinsam mit und über KI lehren und lernen“ zur KI-kompetenten Hochschule weiterentwickeln. In einem partizipativen, hochschulweiten Prozess im Sommersemester 2024 wurden aktuelle Herausforderungen, Hemmnisse und Hindernisse der HM auf dem Weg zu einer KI-kompetenten Hochschule unter Beteiligung aller Statusgruppen (Lehrende, Studierende und Mitarbeitende) aus den unterschiedlichen Fakultäten und Entscheidungsträgerinnen und -träger aus der Hochschulleitung sowie dem Kreis der Studiendekaninnen und -dekane identifiziert, die den Innovations- und Projektbedarf untermauern.

Aus **studentischer** Perspektive wird bemängelt, dass

- ein ethischer Einsatz von und Umgang mit KI an der HM nicht in einem ausreichenden Maß gelehrt werden, wodurch sich die Studierenden nicht ausreichend auf die Erfordernisse der Arbeitswelt vorbereitet fühlen,
- Lehrende nicht in einem ausreichenden Maß wissen, welche KI-Systeme im Lehr- und Lernalltag nützlich sein könnten und wie man diese effektiv einsetzt,
- einheitliche Regelungen zum Einsatz von KI in Leistungsnachweisen fehlen,
- Konzepte zur Individualisierung von Studienverläufen unter Verwendung von KI-Assistenzsystemen fehlen,
- Schulungen und Anleitungen zur Nutzung von KI-Systemen fehlen.

Lehrende der HM bekennen offen, dass

- sie angesichts der enormen Schnelligkeit in der Entwicklung von KI aktuell nur schwerlich Schritt halten können
 - beim dringend erforderlichen Umbau von Curricula,
 - der Entwicklung zukunftssträchtiger Strukturen und Rahmenbedingungen für das studierendenzentrierte Lehren, Lernen und Prüfen,
 - dem Testen und Einsetzen von KI-Tools als Lehr-Lern-Assistenzsysteme.
- sie sich für Weiterbildungen
 - Entlastungen vom Tagesgeschäft v. a. beim hohen administrativen und bürokratischen Aufwand für die akademische Verwaltung und
 - Unterstützung für den Transfer von Weiterbildungsinhalten aus beispielsweise Angeboten von KI-Campus, vhb, OpenHPI und BayZiel in den eigenen, fachspezifischen Kontext und
 - rechtssichere Unterstützung v. a. mit Blick auf Datensicherheit und Datenschutz wünschen.

Wissenschaftsstützende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen sich herausgefordert

- bürokratische Vorgaben mit dem eigenen Anspruch an Agilität sowie effektive und effiziente Prozesse zu kombinieren,
- sich weiterzubilden und sich neben dem Tagesgeschäft in KI-Tools einzuarbeiten,
- durch das Fehlen klarer Leitlinien zum Umgang mit Daten in Hinblick auf Datensicherheit und Datenschutz.

Insgesamt besteht aus Sicht aller Stakeholdergruppen ein massiver, sehr dringlicher Bedarf, Inhalte, Methoden und Prozesse – die gesamte Lehrarchitektur der HM – vor dem Hintergrund einer zunehmend durch KI geprägten Lebenswelt zu erneuern.

1.4. Projektziele

Durch das Projekt „BAUwerk“ wird die HM zu einer KI-kompetenten Hochschule umgebaut. Die Kompetenzprofile digital und nachhaltig werden geschärft. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, individuelle Studienverläufe und die wissenschaftliche Praxis für das Lehren, Lernen und Prüfen werden gestärkt.

Hierzu werden vier strategische Ziele verfolgt, denen je zwei Arbeitspakete (Beschreibung siehe Kap. 2) zugeordnet sind.

Strategische Ziele:

1. Aufbauen von Infrastruktur für eine KI-kompetente Hochschule

Aufbau der benötigten Infrastruktur für eine KI-kompetente Hochschule sowie Verankern und Verwenden von KI an der gesamten HM

- **AP1| KI-Lab**

Technische und didaktische Unterstützung für den anwendungsorientierten Umgang mit KI und die Dokumentation sowie Dissemination von Best-Practice-Ansätzen in der Lehre durch (1) die Bereitstellung, Pflege und den niederschweligen datenschutzkonformen Zugang zu KI-Ressourcen und KI-Tools, (2) eine

hochschulweite Beratung zum Einsatz von KI in eigenen Lehr-, Studien- und Forschungsprojekten

- **AP2| KI-Lern- und Studienberatung**

Verbesserter Studienerfolg durch (1) Unterstützung individualisierter Studienverlaufsplanung mit einem KI-gestützten Assistenten, (2) Empfehlung von Lerninhalten und Lernmodulen, die zur individuellen Studiensituation passen und (3) Optimierung der (Fach-)Studienberatung durch KI-Einsatz

2. Wissen zu KI erhöhen und KI-Kompetenzen stärken

Das Wissen zu KI und die Future Skills für einen kompetenten Umgang mit KI nehmen bei allen Hochschulangehörigen zu.

- **AP3| KI-Upskilling**

Weiterbildung zu KI für alle Mitglieder der HM mit KI-Unterstützung durch Kurse, Selbstlernmaterial, Lerngemeinschaften und Austauschformate.

- **AP4| KI-Module**

Erweiterung des hochschulweiten Lehrangebots zu KI: Alle Studierenden können in ihrem Studium fortgeschrittene, praxisnahe Kompetenzen im Umgang mit KI erwerben sowie ihre kritische Reflexionsfähigkeit stärken, um Auswirkungen von KI auf Wirtschaft, Gesellschaft und Ethik ganzheitlich bewerten zu können.

3. Umdenken ausgelöst durch KI vorantreiben

Ausgelöst durch KI und systematisch vorangetrieben durch das Projekt „BAUwerk“ ist eine Weiterentwicklung der HM-Kompetenzprofile digital und nachhaltig mit Bezug auf KI sowie eine Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit auf allen Hochschul-Governance-Ebenen feststellbar.

- **AP5| KI-Transformation**

Die Transformation der HM zur KI-kompetenten Hochschule wird durch das partizipative und agile Erarbeiten einer hochschulweiten KI-Agenda und die Weiterentwicklung der Kompetenzprofile aller Studiengänge in Bezug auf KI begleitet.

- **AP6| KI-&-Nachhaltigkeit**

Schaffung eines hochschulweiten Bewusstseins der Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen KI und Nachhaltigkeit: Durchführung von interdisziplinären Projekten im Rahmen der Lehre, Einführung von Wahlmodulen, Workshops, Schulungen und einer KI-Ideenwerkstatt.

4. Handeln mit KI wird ein Teil der Fachkultur

Das Handeln mit KI wird an der gesamten HM zur selbstverständlichen, täglichen Praxis. Studierende werden für eine durch KI-geprägte Lebenswelt ausgebildet.

- **AP7| KI-Projekte**

HM-Studierende erlernen grundlegende KI-Kompetenzen (KI-Literacy, Computational Thinking, Critical Thinking) im Rahmen von projektbasierten Lehrveranstaltungen ihrer Studiengänge und in ihrer Fachkultur.

- **AP8| KI-&-Prüfungen**

Förderung der KI-Kompetenzen durch neue Prüfungsformate und ganzheitliche Kompetenzbewertung durch KI-gestützte Prüfungsformen

2. Arbeitsplan

2.1 Arbeitspakete

Die Arbeitspakete des Projekts „BAUwerk“ bauen auf dem Weg zu einer KI-kompetenten Hochschule entlang der vier strategischen Projektziele (siehe Kap. 1.4) aufeinander auf (siehe Abbildung 1 im Anhang). Eine Zusammenfassung der Beschreibung der Arbeitspakete inkl. der beabsichtigten Wirkungen (siehe Kap. 3) unter Integration von den zentralen Elementen eines Logischen Modells (i. S. v. Balzer & Beywl, 2018) ist in Abbildung 2 im Anhang beigelegt.

Strategisches Ziel 1: Aufbauen von Infrastruktur für eine KI-kompetente Hochschule

- **AP1| KI-Lab**

Das AP| KI-Lab bündelt die Bereitstellung, Pflege und den niederschweligen Zugang zu **KI-Ressourcen** und **KI-Tools** sowie **Beratung zum Einsatz von KI** für alle HM-Mitglieder.

Bereitstellung, Pflege und niederschwelliger Zugang zu KI-Ressourcen und KI-Tools umfassen Rechenleistung, Datensätze, Modelle, APIs, Referenzimplementierungen und KI-Tools wie Open-Source Large Language Models, Bild- und Videogeneratoren sowie weitere generative KI-Tools, Best-Practice-Ansätze aus der Lehre sowie Projektideen der Ideenwerkstatt aus AP| KI-&-Nachhaltigkeit und AP| KI-Projekte. Die Mitwirkenden des KI-Labs entwickeln KI-Ressourcen für Lehre, Studium sowie Lehr- und Forschungsprojekte gemeinsam mit Hochschulmitgliedern. Die Auswahl der Ressourcen richtet sich nach den Bedarfen aus Lehre, Studium und Projekten. Rechenleistung wird in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und dem Regionalen Rechenzentrum Erlangen (RRZE) bereitgestellt. Datensätze werden für Lehr- und Lernprojekte ausgewählt und hochschulweit zugänglich gemacht, teils aus Open Data kuratiert oder in Zusammenarbeit mit Partnern gesammelt und geteilt.

Zugänge zu KI-Tools werden zentral lizenziert und datenschutzkonform zur Verfügung gestellt. Best-Practice-Ansätze und Unterstützung beim Einsatz in Lehrveranstaltungen werden ebenfalls bereitgestellt. Die partizipative Nutzung der KI-Ressourcen steht allen HM-Mitgliedern offen. Best-Practice-Ansätze und Projektideen können in Austauschformaten und Lerngemeinschaften genutzt werden.

KI-Beratung bietet eine Anlaufstelle für Fragen zum Einsatz von KI in Lehre, Studium und Projekten, besetzt durch Mitarbeitende, studentische Hilfskräfte oder Interessierte aus einer KI-Usergroup. Die Beratung umfasst auch Unterstützung und Coaching in der Lehre. Die KI-Beratung steht allen HM-Mitgliedern offen.

- **AP2| KI-Lern- und Studienberatung**

Um den Studienerfolg der HM-Studierenden zu steigern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wird ein **KI-gestützter Assistent** bereitgestellt, der individuelle Studienverläufe fördert und personalisierte Lernwege unterstützt. Der datenschutzkonforme KI-gestützte Assistent entsteht aus der iterativen Weiterentwicklung des HM Hochschulorganisations- und Studienverlaufsstools (HORST).

Dieser KI-gestützte Assistent ermöglicht es allen HM-Studierenden, ihren Studienverlauf entlang des jeweils aktuellen Lernfortschritts sowie der eigenen Lernbedarfe zu planen. Als KI-Assistent schlägt das Tool spezifische Lehrmodule vor, die sie mit Blick auf ihren individuellen Wissens- und Leistungsstand benötigen. Zudem leitet das Tool Studierende dazu an, sich mit der für sie gültigen Studien- und Prüfungsordnung (SPO) auseinanderzusetzen, die Studienverlaufsplanung entlang der SPO vorzunehmen und die Planung mit einer Fachstudienberaterin bzw. einem Fachstudienberater zu reflektieren. Der KI-gestützte Assistent wird schrittweise in der (Fach-)Studienberatung eingesetzt.

Strategisches Ziel 2: Wissen zu KI erhöhen und KI-Kompetenzen stärken

- **AP3| KI-Upskilling**

Im AP| KI-Upskilling werden **Weiterbildungen** zu KI-Technologien und deren soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen sowie zu KI-Tools und deren Nutzung im eigenen Fachkontext gebündelt. Die Angebote umfassen Kurse, KI-gestützte Selbstlerneinheiten, Workshops, Peer-Learning, Peer-Teaching, Lerngemeinschaften und Austauschformate und stehen allen HM-Mitgliedern offen. Zu Beginn des Projekts wird ein Chatbot als KI-basierter Lernbegleiter aufgebaut, dessen Wissensbasis kontinuierlich durch alle Weiterbildungsinhalte erweitert wird. Im Verlauf des Projekts wird der Chatbot auf Basis technologischer Fortschritte und der Bedarfe innerhalb der Hochschule um weitere agentische KI-Funktionen erweitert. Das an der HM etablierte Dialogforum „Generative KI und Hochschule“ wird im Rahmen des Projekts „BAUwerk“ fortgeführt und zu einer Community of Practice (CoP) erweitert: Diese CoP kuratiert KI- und Nachhaltigkeits-Open-Educational-Ressources (OERs) und fördert die Verbreitung von OERs in weiteren Themengebieten. Peer-to-Peer-Feedback sowie studentische Rückmeldungen fließen in die Überarbeitung der OERs ein.

- **AP4| KI-Module**

Während der Projektlaufzeit wird das hochschulweite **Lehrangebot zu KI** erweitert. Ein breites Spektrum an Modulen zu technologischen, ethischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekten der KI wird entwickelt, damit alle Studierenden praxisnahe KI-Kompetenzen erwerben können. Neben KI-Wissen stärken sie ihre KI-Literacy (Long & Magerko, 2020), kritisches Denken und Reflexionsfähigkeit, um die Auswirkungen von KI auf Wirtschaft, Gesellschaft und Ethik bewerten zu können. Die KI-Module werden hochschulweit angeboten und stehen in der Regel mehreren Studiengängen offen. Nach Erwerb von

mindestens 15 ECTS in KI-Modulen erhalten Studierende ein KI-Zertifikat. Zudem werden die Voraussetzungen für ein KI-Minor-Studienmodell geschaffen.

Strategisches Ziel 3: Umdenken ausgelöst durch KI vorantreiben_

- **AP5| KI-Transformation**

Das Arbeitspaket umfasst (1) die Entwicklung einer **KI-Agenda** für die HM, die Leitlinien und Handlungsempfehlungen zu KI enthält, (2) die Anpassung der **Curricula und Modulbeschreibungen** aller 101 Studiengänge hinsichtlich ihrer Lernziele und -inhalte, um ein KI-kompetentes Absolvierendenprofil zu gewährleisten, sowie (3) den Aufbau eines **KI-Soundingboards** mit internen und externen Mitgliedern der HM, das die Transformation der Hochschule hin zu einer KI-kompetenten Hochschule begleitet.

Derzeit wird eine KI-Leitlinie der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften erarbeitet. Darauf aufbauend wird agil und gemeinsam mit Vertretungen aller Statusgruppen der HM und unter Berücksichtigung der Querschnittsthemen Nachhaltigkeit und Diversität eine partizipative KI-Agenda entwickelt und umgesetzt. Ausgehend von dieser KI-Agenda erfolgt eine Bedarfserhebung, um das erforderliche KI-Fachwissen und die nötigen Kompetenzen zu ermitteln, die als Grundlage für die Überarbeitung der Curricula der Studiengänge der HM dienen. Diese Überarbeitung wird in die begleitenden Prozesse zur Reakkreditierung integriert. Das Arbeitspaket AP| KI-Transformation unterstützt organisatorisch die Überarbeitung der Curricula.

Ein KI-Soundingboard dient als Monitor der Entwicklungen im Bereich der KI, behält die Transformationen an der HM im Blick und spricht Empfehlungen aus, um systematisch und agil auf KI-Innovationen, Verzögerungen oder unvorhergesehene Ergebnisse in der Projektplanung zu reagieren. Entscheidend für eine erfolgreiche Transformation ist die fortlaufende und hochschulweite Dissemination der Schritte auf dem Weg zur KI-kompetenten HM.

- **AP6| KI-&-Nachhaltigkeit**

Es werden **Handlungsempfehlungen und Leitlinien** zur nachhaltigen Nutzung und Entwicklung von KI erarbeitet. Die Nachhaltigkeitsstrategie der HM, eingebettet in den HEP 2023 (Leitner, 2023), wird partizipativ weiterentwickelt, um gemeinsam mit der KI-Agenda aus AP| KI-Transformation eine **KI- und Nachhaltigkeitsstrategie** zu schaffen. Diese hat das Ziel ein Bewusstsein für die Verbindungen zwischen KI und Nachhaltigkeit zu fördern.

Auf Basis der KI- und Nachhaltigkeitsstrategie werden geeignete Formate und Veranstaltungen wie Wahlpflichtmodule, Workshops und eine sustAInability-Ideenwerkstatt entwickelt, durchgeführt und auf ihre Wirksamkeit evaluiert. Publikationen und Netzwerkveranstaltungen stellen sicher, dass Learnings aus KI und Nachhaltigkeit auf die Hochschullandschaft und die Gesellschaft übertragen werden können.

Strategisches Ziel 4: Handeln mit KI zur täglichen Praxis machen

- **AP7| KI-Projekte**

Studien zeigen, dass Projekte in der Studieneingangsphase, besonders in MINT-Studiengängen, den Studienerfolg deutlich steigern und außerfachliche Kompetenzen fördern (Haungs et al.,

2012). In diesem AP soll durch interdisziplinäre Projekte und **Learning Nuggets mit KI-Bezug** eine Dissemination von KI-Kompetenzen der einzelnen Fachbereiche auf alle anderen Fachbereiche erreicht werden. Das AP| KI-Projekte schafft eine Umgebung, um Fachbereiche zu dieser Anpassung anzuregen. Dabei entsteht ein Katalog von **Best-Practice-Projekten** für realistische Anwendungsfälle, die auf die jeweilige Fachdisziplin abgestimmt sind. Lehrende erhalten Schulungen und fortlaufenden Support zur Integration der KI-Projekte in ihre Lehre. Begleitforschung, Publikationen und Netzwerkveranstaltungen stellen die Wirksamkeitsprüfung sowie die Verbreitung der Projektergebnisse sicher.

- **AP8| KI-&-Prüfungen**

Durch dieses AP werden einheitliche Regelungen für eine **kompetenz- und KI-orientierte Prüfungskultur** entwickelt. Bestehende Prüfungsformate werden überprüft und weiterentwickelt. Bei Bedarf werden neue Formate eingeführt. Die Formate fundieren auf den in AP| KI-Transformation erarbeiteten Lernzielen. Es werden Vorschläge und Leitfäden zur Nutzung von KI-Tools in Prüfungen für Lehrende und Studierende erarbeitet. Prüfungsformate, die Future Skills fördern und den Einsatz von KI-Tools in der Lehre unterstützen, werden weiterentwickelt, getestet und evaluiert. In Austauschformaten mit Lehrenden und Studierenden werden fachübergreifende Best Practices etabliert und KI-Werkzeuge für die Erstellung von Prüfungsaufgaben erprobt. Die Perspektive der Studierenden wird in die Entwicklung der Prüfungsformate aufgenommen.

2.2 Projekt-, Qualitäts- und Partizipationsmanagement

Ein **Projektmanagement**-Team, angesiedelt in der Stabsabteilung Innovative Lehre, steuert das Gesamtprojekt durch Vernetzung der (Projekt-)Mitarbeitenden in Richtung Zielerreichung und berichtet der wissenschaftlichen Leitung über den Projektfortschritt. Gemeinsam reagieren das Projektmanagement-Team sowie die wissenschaftliche Leitung systematisch auf Verzögerungen oder unerwartete Ergebnisse, indem sie die Hochschulleitung sowie die Stiftung Innovation in der Hochschullehre unterrichten und geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Projekterfolgs einleiten. Dem agil agierenden Projektmanagement-Team gehören eine Projektleitung, eine Person für Qualitäts- und Partizipationsmanagement sowie studentische Change Agents (Fink, 2021) an.

Das **Qualitätsmanagement** für das Projekt wird von eine/r (wissenschaftlichen) Mitarbeitenden arbeitspaketübergreifend gesteuert und koordiniert. Dies umfasst die Beratung und ggf. Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen für die Begleitforschung und Evaluation. Die Arbeit basiert auf dem Ansatz der wirkungsorientierten Projektumsetzung (Kurz & Kubek, 2021), wofür ein an der HM bereits bestehendes Konzept eingesetzt wird. Ein besonderer Fokus im Rahmen des Qualitätsmanagements liegt auf der Begleitforschung und Evaluation der in den Arbeitspaketen realisierten Leistungen (zur Evaluation s. Kapitel 3). Das **Partizipationsmanagement** fußt auf einem ebenfalls in der Abteilung Innovative Lehre vorhandenen Konzept für studentische Beteiligung. Es ist für die Einbindung aller Stakeholdergruppen der Hochschule zuständig, indem es Beteiligungsformate entwickelt, durchführt und evaluiert. Die studentischen Change Agents sind mit dem studentischen Parlament sowie den Fachschaften vernetzt. Das studentische Handeln wird in Anlehnung an Fink (2021) betont und Studierende wirken als treibende Kraft am Wandel der HM zu einer KI-kompetenten Hochschule mit.

2.3 Querschnittsthemen

- **Umwelt- und Ressourcenschonung:** Das Arbeitspaket „KI-&-Nachhaltigkeit“ trägt zur gelebten Praxis der HM in Bezug auf Nachhaltigkeit bei, da Nachhaltigkeit ein an der HM relevantes und strategisch verankertes Querschnittsthema ist (Leitner, 2023).
- **Chancengleichheit und Diversität** werden bei der Personalauswahl gelebt. Die Projektleitung initiiert Personalentwicklungsangebote entlang des „Gleichstellungskonzepts für den wissenschaftsstützenden Bereich der Hochschule München“ (Leitner, 2024). Aspekte der Chancengleichheit und Diversität mit Blick auf KI werden beim Dialogforum „Generative KI und Hochschule“ in den Diskurs gebracht.

3. Wirksamkeitsüberprüfung und Reflexion

Das Projekt „BAUwerk – Gemeinsam mit und über KI lehren und lernen“ wird wirkungsorientiert gesteuert und umgesetzt. Wirkungen werden dabei nach Kurz & Kubek (2021) als Veränderungen verstanden, die durch das Projekt erreicht werden. Faktoren, die die Realisierung der intendierten Effekte insgesamt begünstigen liegen in der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung bürokratischer Prozesse. Ein Ausbleiben dieser Steigerungen erschwert die Realisierung der intendierten Effekte und stellt das größte Risiko für das Projekt insgesamt dar. Erwartete und unerwartete Ergebnisse werden im Projektverlauf mittels Projektmanagementsoftware durch die Projektleitung erfasst und an die Stiftung Innovation in der Hochschullehre berichtet.

3.1 Wirkungsplausibilisierung und Wirksamkeitsüberprüfung

Zur Wirkungsplausibilisierung werden die erwarteten Wirkungen in direkte Wirkungen (Outcomes) und indirekte Wirkungen (Impacts, siehe Abbildung 2 im Anhang) gegliedert. Das methodische Vorgehen für den Erhalt von Wirkungsannahmen zu den Outcomes gliedert sich wie folgt:

- Dokumentation, Ist-Erhebung
- standardisierte Erfassung der Selbsteinschätzung der Nutzenden auf Basis schriftlicher und/oder mündlicher Befragungen im Ein-Gruppen-Design mit Prä-Post-Erhebung
- Einsatz standardisierter Testverfahren zur Kompetenzmessung im Ein-Gruppen-Design mit Prä-Post-Erhebung
- Einzelfallstudien

Alle Stakeholdergruppen der HM zählen zu den Zielgruppen der geplanten Innovationen. Darum werden Studierende, Lehrende und wissenschaftsstützende Mitarbeitende in die Wirksamkeitsüberprüfung eingebunden.

Tab. 1. Outcomes (direkte Wirkungen) der Arbeitspakete bei den Zielgruppen/in den Organisationseinheiten der HM

Outcome

Wirksamkeitsüberprüfung

AP		Erfolgskriterium	Methode
	Nutzungszuwachs		
AP1 KI-Lab	Nutzung von KI in Lehre, Studium und Projekten	KI-Nutzung an 14 von 14 Fakultäten und 1 von 1 Studienfakultäten	Dokumentation, Ist-Erhebung zu Projektbeginn und im Projektverlauf
		Verhaltensveränderungen der Nutzenden des KI-Assistenten zur Optimierung individueller Anforderungen in der Studienverlaufsplanung (Beispiel für Verhaltensveränderung im Sinne einer individuell optimierten Studienverlaufsplanung : Vor der Nutzung des KI-Assistenten keine Berücksichtigung von Vorrückregelungen, nach der Nutzung Berücksichtigung von Vorrückregelungen)	standardisierte Erfassung der Selbsteinschätzung der Nutzenden auf Basis schriftlicher und/oder mündlicher Befragungen im Ein-Gruppen-Design mit Prä-Post-Erhebung
	Individualisierung		
AP2 KI-Lern- und Studienberatung	Individuell optimierte Studienverlaufsplanung durch Nutzung des KI-gestützten Assistenten		Einzelfallstudie
	Weiterbildung für alle		
AP3 KI-Upskilling	Verbesserung von KI-Kompetenzen und Future Skills bei Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden	Signifikanter Anstieg der KI-Kompetenzen und Future Skills nach Weiterbildungen	Einsatz standardisierter Kompetenzmessungsverfahren im Ein-Gruppen-Design mit Prä-Post-Erhebung
	Fachspezifische KI-Kompetenzförderung		
AP4 KI-Module	Verbesserung von fachbezogenen KI-Kompetenzen und Future Skills	Signifikanter Anstieg der fachbezogenen KI-Kompetenzen und Future Skills nach Teilnahme an einem KI-Modul	Einsatz standardisierter Kompetenzmessungsverfahren im Ein-Gruppen-Design mit Prä-Post-Erhebung
	Umsetzung		
AP5 KI-Transformation	Die HM nutzt die KI-Agenda, um sich der neuen KI-geprägten Umwelt anzupassen.	Beispiele für die Nutzung der KI-Agenda aus Stakeholdergruppen der HM z. B. Präsidiumsmitglieder, (Studien-)Dekaninnen	Einzelfallstudie

		und (Studien-)Dekane, Lehrende, Studierende, wissenschaftsstützende Mitarbeitende	
		Beispiel für ein Bewusstsein über die Abhängigkeiten zwischen KI und Nachhaltigkeit aus Stakeholdergruppen der HM z. B.	Einzelfallstudie
AP6 KI-&- Nachhaltigkeit	Synergien Hochschulweites Bewusstsein über die Abhängigkeiten zwischen KI und Nachhaltigkeit	Präsidiumsmitglieder, (Studien-)Dekaninnen und (Studien-)Dekane, Lehrende, Studierende, wissenschaftsstützende Mitarbeitende	
	Dissemination		
AP7 KI- Projekte	KI-Inhalte sind in allen Fachbereichen in der Fachkultur integriert	Integration von KI- Inhalten an 14 von 14 Fakultäten und 1 von 1 Studienfakultäten	Dokumentation, Ist- Erhebung zu Projektbeginn und im Projektverlauf
	Prüfungsausrich- tun- g		
AP8 KI-&- Prüfungen	Kompetenz- und KI- orientierte Prüfungskultur	Kompetenzorientierte Prüfungen an 14 von 14 Fakultäten und 1 von 1 Studienfakultäten	Dokumentation, Ist- Erhebung zu Projektbeginn und im Projektverlauf

3.2 Wissensmanagement, Transfer und Verstetigung

Für eine nachhaltige Wirkung, Verankerung und Dissemination der Projektergebnisse werden diese bereits während der Projektlaufzeit durch hochschulübergreifendes Best-Practice-Sharing in der wissenschaftlichen Gemeinschaft (v. a. durch Publikationen und Konferenzbeiträge) zur Verfügung gestellt. Eine nachhaltige Wirkung und Verankerung im Prozess der Projektumsetzung ist dadurch angelegt, dass definiert ist, in welchen dauerhaften Fakultäts- und Abteilungsstrukturen die Projektergebnisse auch nach Projektende durch frühzeitigen Wissenstransfer an unbefristete Wissensträgerinnen und -träger zum Einsatz kommen. Die Projektdokumentation erfolgt entlang der Handreichung „Vom Start zum Ziel. Handreichung für die Projektdokumentation“ der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (Bosse et al., 2023).

Das Konzept für den hochschulweiten Transfer der Projekterkenntnisse sieht eine enge Anbindung des Projekts an das Gremium der Studiendekaninnen und -dekane der Hochschule München vor. In diesem Gremium wird regelmäßig über den Projektfortschritt berichtet und über Transfermöglichkeiten beraten. Zudem berichtet die Projektleitung direkt an die Hochschulleitung (Vizepräsident Lehre). Mit der Implementierung aller Maßnahmen, die sich

auf Basis der Wirksamkeitsüberprüfungen bewährt haben, gehen die Kosten in die Trägerschaft der Hochschule München über.

Eine Skalierung der Elemente einer KI-kompetenten Hochschule auf andere Hochschulen wird konzeptionell vorbereitet und umgesetzt. Für einen Transfer in andere Hochschulen agiert das Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre (FIDL, <https://fidl.education>) als Inkubator. Regelmäßig bindet die HM Vertreterinnen und Vertreter anderer Hochschulen und Partner aus Gesellschaft und Wirtschaft als Impulsgebende in das Dialogforum „Generative KI und Hochschule“ ein.

Die wissenschaftliche Leitung des Projekts arbeitet mit Zentren und Initiativen für Digitalisierung und KI der strategischen Partnerhochschulen der HM zusammen. Diese sind die „Noyce School of Applied Computing“ an der California Polytechnic State University (Cal Poly), die „KI-Mentor*innen“ der FH Campus Wien, „ZHAW digital“ an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie „AI in teaching and learning“ der Tampere University of Applied Sciences. Die internationale Zusammenarbeit unterstützt die Transformation der HM zur KI-kompetenten Hochschule.

Literatur

Balzer, L., & Beywl, W. (2018). *evaluiert. Erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich* (2., überarbeitete Auflage). hep der Bildungsverlag.

Battista, A. D., Grayling, S., Hasselaar, E., Leopold, T., Li, R., Rayner, M., & Saadia, Z. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/>

Bosse, E., Würmseer, G., & van den Berk, I. (2023). VOM START ZUM ZIEL - Handreichung für die Projektdokumentation [Handreichng]. Stiftung Innovation in der Hochschullehre. <https://stiftung-hochschullehre.de/publikationen/vom-start-zum-ziel/>

Brundiars, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., Doucette-Remington, S., Dripps, W., Habron, G., Harré, N., Jarchow, M., Losch, K., Michel, J., Mochizuki, Y., Rieckmann, M., Parnell, R., Walker, P., & Zint, M. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—Toward an agreed-upon reference framework. *Sustainability Science*, 16(1), 13–29. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00838-2>

Budde, J., Tobor, J., & Friedrich, J. (2024). *Blickpunkt—Künstliche Intelligenz: Wo stehen die deutschen Hochschulen?* (Blickpunkt, S. 28). Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2024/06/Blickpunkt_KI-Monitor.pdf

de Witt, C., Rampelt, F., & Pinkwart, N. (2020). *Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4063722>

Ehlers, U.-D., Lindner, M., Sommer, S., & Rauch, E. (2023). AICOMP - Future Skills in a World Increasingly Shaped By AI. *Ubiquity Proceedings*. <https://doi.org/10.5334/uproc.91>

Fink. (2021). Studierende als Change Agents? Über die Bedeutung studentischer Partizipation für die Digitalisierung an Hochschulen. *Das Hochschulwesen (HSW) - Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik*, 69, 177–183.

Gärtner, C., Moraß, A., Koss, S., Garbusa, S., Matern, S., & Immermann, I. (2024). *Einsatz, Nutzen und Grenzen von ChatGPT und anderen Large Language Modellen an den bayerischen HAWs*. (Die Studien- und Schriftenreihe des Forschungs-Innovationslabors Digitale Lehre – FIDL, Bd. 5). FIDL – Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre. <https://doi.org/10.34646/thn/ohmdok-1466>

Haungs, M., Clark, C., Clements, J., & Janzen, D. (2012). Improving first-year success and retention through interest-based CS0 courses. *Proceedings of the 43rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 589–594. <https://doi.org/10.1145/2157136.2157307>

Hüsch, M., Horstmann, N., & Breiter, A. (2024). *CHECK – Künstliche Intelligenz in Studium und Lehre* (S. 28). Zentrum für Hochschulentwicklung. <https://www.che.de/download/check-ki-2024/>

Kurz, B., & Kubek, D. (2021). *Kursbuch Wirkung: Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen*. (6. Aufl.). PHINEO gAG.

Lanzl, J., Schnaak, F., Schöttl, F., & Gimpel, H. (2024). Der Einfluss von digitalen Technologien auf Wissensarbeit: Kompetenzen im Wandel. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 61(1), 141–158. <https://doi.org/10.1365/s40702-023-01031-6>

Leitner, M. (2023). *Hochschulentwicklungsplan 2023* (S. 191). https://hm.edu/hochschule_muenchen/hochschulleitung/hep/hep.de.html

Leitner, M. (2024). *GSK 2024—Gleichstellungskonzept für den wissenschaftsstützenden Bereich der Hochschule München*. Hochschule München University of Applied Sciences. https://hm.edu/aktuelles/news/news_detailseite_391424.de.html

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>

Melcher, P. R. (2024). *KI-Kompetenzen im Curriculum: Handlungsempfehlungen für Hochschulen*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203053>

Schmiegel, C. (2024, April 21). Generation GPT: Wie Studierende und Gründer:innen an der Zukunft der KI mitarbeiten. *Zeit Campus*. <https://www.zeit.de/campus/2024/03/kuenstliche-intelligenz-studierende-gruender-start-up>

Tenório, K., & Romeike, R. (2023). AI Competencies for non-computer science students in undergraduate education: Towards a competency framework. *Proceedings of the 23rd Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3631802.3631829>

Van Wynsberghe, A. (2021). Sustainable AI: AI for sustainability and the sustainability of AI. *AI and Ethics*, 1(3), 213–218. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6>

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., Felländer, A., Langhans, S. D., Tegmark, M., & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature Communications*, 11(1), 233.
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>

Weiß, Y. M.-Y. (2022). *Weltbeste Bildung! Wie wir unsere digitale Zukunft sichern*. Campus Verlag.